

測試專案大綱 – 模組 G – SwapLoop 自動化測試

競賽時間

選手完成本模組的時間為 3 小時。

簡介

SwapLoop 是一個虛構的上海社區試點，提供更安全的電動自行車電池處理方式：騎士可在站點交換可拆卸電池，或使用受監控的充電車位；外送合作夥伴則透過訂閱方案付費，並依用量計算超量費用。

本模組為**純測試**。提供兩個可運作的應用程式：

1. **前端測試** — SwapLoop **多頁騎士 UI**（模組 D 行為），對接相容於模組 C 的 API，並附有 Cypress 測試骨架。
2. **後端測試** — **合作夥伴帳單服務**（模組 B 帳單概念），以 PHP 實作，並附有 PHPUnit 測試骨架。

選手**不得修改**應用程式原始碼。請填寫空白的測試內容，使測試套件能驗證下方所述行為。

工作坊工具與 Docker 配置依循 [ws26-cypress](#) 與 [ws26-phpunit](#)。

專案與任務總述

你會收到什麼

子模組	路徑	你的工作
Rider UI + Cypress	<code>assets/frontend-testing/</code>	實作 <code>cypress/e2e/</code> 下的規格
Billing + PHPUnit	<code>assets/backend-testing/</code>	實作 <code>tests/</code> 下的測試

規則

- **不要編輯** `public/`、`server.js`，或 `src/` 下的 PHP（除非講義明確允許某個設定檔）。
- 優先使用頁面上已有的穩定選擇器（`data-testid`、文件中記載的 id）。若已有 test id，請勿僅依賴脆弱的 CSS 版面 class。
- 當情境需要與真實 I/O 或 HTTP 隔離時，請使用 mock、stub 與 intercept。
- 如何撰寫 assertion 由你決定；評分會檢查每個列出的期望是否被正確覆蓋。

建議時間分配

區塊	重點	預估時間
A	Cypress 騎士流程	約 1.5–2 小時
B	PHPUnit 帳單	約 1–1.5 小時

種子帳號（前端）

電子郵件	密碼	說明
lin.xiaoyu@swaploop.test	password123	啟用中的可換電騎士（SL-48）
chen.wei@swaploop.test	password123	啟用中的內建電池騎士（GB-AC-48）
sun.hao@swaploop.test	password123	已停權 — 登入必須失敗，並顯示 API 的 403 訊息

實體詞彙（前端）

詞彙	意義
SwapLoop Station	據點（SWAP、CHARGING 或 HYBRID）
Battery Slot	換電艙位（SWAP_BAY）
E-bike Charging Bay	整車充電車位（BIKE_BAY）

第 A 部分 — 前端測試（Cypress）

assets/frontend-testing/ 下的多頁騎士 UI 是可運作的模組 D 風格用戶端（login.html、stations.html、station.html、activity.html、scan.html 等）。與應用程式一併提供相容於模組 C 的 mock API（評審也可能接上真實的模組 C Main Backend）。規格檔已含 describe / it 標題；請實作每個 it 主體。

A1·登入（01_login.cy.js）

測試	期望（要驗證什麼）
loads the login page	登入畫面可到達，並顯示電子郵件、密碼與送出控制項
shows an error when email is missing	未填電子郵件即送出時，會顯示清楚的驗證訊息；使用者留在登入頁
shows an error for invalid credentials	錯誤的電子郵件 / 密碼會顯示 API 回傳的無效憑證訊息
blocks suspended accounts	已停權種子帳號無法進入應用程式；停權訊息須與無效憑證訊息可區分
signs in and reaches stations	有效騎士可登入，進入已驗證的站點體驗，且工作階段身分可見

A2 · 註冊 (02_register.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
requires vehicle profile fields for swappable mode	可換電模式註冊若缺少電池類型，不得建立帳號
completes two-step register for a swappable rider	完成車輛資料 + 模擬支付實綁定步驟後，新的可換電騎士可建立帳號並進入應用程式
completes two-step register for an integrated rider	同樣流程適用於內建電池模式：需有連接器類型、且不帶電池類型

A3 · 站點列表 (03_stations.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
lists stations for a signed-in rider	登入後，站點列表顯示種子站點的名稱與類型
filters by station type	選擇類型篩選後，列表僅保留該類型（例如僅 <code>SWAP</code> ）
shows compatible availability indication	依已登入騎士資料，相關卡片會指出是否有相容且就緒的電池或車位
unauthenticated visitors can browse stations	未登入訪客可開啟公開站點瀏覽路徑並看到列表

A4 · 站點詳情與預約 (04_station_detail.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
opens station detail from a list card	從卡片導覽後顯示該站點中樞（識別資訊、狀態、可用性指引）
reserves a swap hold when eligible	符合資格的可換電騎士可預約電池；UI 顯示進行中預留，並可通往 Activity
surfaces last-charge conflict without inventing availability	當預約回傳衝突時，騎士看到清楚的「已不可用」類訊息，且預約不得呈現為成功
blocks a second reserve while another station hold is active	若騎士已在其他站點有進行中服務，新預約會被阻擋，且可到達 Activity

A5 · 活動 — 換電 (05_activity_swap.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
shows countdown and actions while reserved	進行中的換電處於 <code>RESERVED</code> 時，顯示與倒數相關的 UI，以及開始與取消控制項
starts and confirms a swap	騎士可從 reserved → started → confirmed，並看到來自 API (非自行發明) 金額的收據
cancels a reserved swap	取消會結束進行中服務，且 Activity 反映該服務已不存在

A6 · 活動 — 充電 (06_activity_charging.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
starts charging from a reserved hold	符合資格的內建電池騎士可從 Activity 開始充電
reflects live charging status until ready	充電期間，UI 反映 API 的即時狀態，直到可取車 (ready-for-collection)
collects the bike and shows a receipt	取車完成流程，並顯示 API 收據欄位

A7 · 站點 QR 掃描 (07_qr_scan.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
embeds the QR emulator	掃描畫面露出 QR 模擬器介面
navigates to station hub on a valid poster payload	發出標準站點深層連結後，開啟該站點詳情中樞
rejects a mismatched payload	非站點 payload 顯示清楚的不符訊息，且不得開啟假站點

A8 · HTTP intercepts 與錯誤 (08_http_errors.cy.js)

測試	期望 (要驗證什麼)
handles protected-route unauth by returning to login	清除工作階段後開啟受保護畫面，會回到登入
shows an actionable message on server error during reserve	當預約被強制以伺服器錯誤失敗時，UI 顯示可操作的錯誤訊息 (無堆疊追蹤)
prevents double-submit while reserve is pending	預約請求進行中時，騎士無法從同一控制項再次觸發成功的重複預約

第 B 部分 — 後端測試 (PHPUnit)

`assets/backend-testing/` 下的 PHP 套件計算合作夥伴訂閱帳單 (模組 B 概念)，**不使用資料庫**，也**不使用 Composer 或第三方函式庫**。`BillingService` 使用 PHP 的 `date()` 與 `file_put_contents()`，再透過具體的 `Notifier` 類別通知 (無介面)。領域程式碼使用**繼承**與**工廠**。

請研讀 `src/`。實作扁平結構 `tests/*.php` 中每個未完成的測試。

受測帳單規則

1. 呼叫端提供 `SubscriptionPlan` 與使用次數 (不是 SQL)。
2. 方案：每月**基本費用**、**包含額度**、超出額度的**超量**依方案費率計算。
3. **用量折扣級距**對應當月用量；折扣僅適用於**超量部分**。
4. 金額為整數**人民幣元** (CNY yuan)。
5. 匯出檔名包含期間與來自 `date('Y-m-d')` 的**今日日期**。
6. `Notifier` 僅在寫入成功後執行；寫入失敗 / 無效用量不得通知。

B1 · 帳單計算器 (`BillingCalculatorTest`)

測試	期望 (要驗證什麼)
calculates base fee only when uses stay within quota	用量在額度內 → 合計等於基本費用；超量與折扣為零
calculates overage without discount when no tier matches	用量超過額度且無符合級距 → 以全額費率計收超量
applies volume discount to overage only	符合級距時僅降低超量部分；基本費用不變
rejects negative usage	負數使用次數被拒絕

B2 · 折扣級距 (`DiscountTierTest`)

測試	期望 (要驗證什麼)
selects the highest matching tier for a usage count	<code>SubscriptionPlan::matchTier</code> 選出正確級距
returns no tier when usage is below all thresholds	低用量不產生折扣級距

B3 · 帳單文件 / 繼承 (`BillingDocumentTest`)

測試	期望 (要驗證什麼)
partner summary exposes expected breakdown fields	合作夥伴、期間、方案、使用次數、額度、超量、費用、折扣、合計
finance CSV renders a header and partner rows	標題列 + 每個合作夥伴一行 (id、名稱、期間、方案、使用次數、合計)
document types share a common abstraction	具體類型繼承 <code>BillingDocument</code>

B4 · 文件工廠 (`DocumentFactoryTest`)

測試	期望 (要驗證什麼)
creates a partner summary document	工廠對該種類回傳 <code>PartnerSummary</code>
creates a finance CSV document	工廠對該種類回傳 <code>FinanceCsv</code>
rejects an unknown document kind	未知種類被拒絕

B5 · 帳單服務 (`BillingServiceTest`)

測試	期望 (要驗證什麼)
writes a partner summary file whose name includes the current date	在輸出目錄寫入真實檔案; 檔名包含 <code>date('Y-m-d')</code> 與合作夥伴 / 期間
written file contains breakdown	檔案內容反映計算後的帳單欄位
notifies after a successful write	真實寫入成功後, <code>Notifier</code> 被呼叫一次
does not notify when write fails	錯誤 / 不存在的輸出目錄 → 錯誤; <code>Notifier</code> 不得執行
does not write or notify when usage is invalid	負數使用次數 → 不寫檔也不通知

評分

評分會在不變更所提供應用程式的前提下執行, 並依上述期望評估選手測試 (盡可能自動化, 並由專家審查覆蓋範圍與 assertion 品質)。空白或不完整的案例, 該面向為零分。

配分

WSOS 區塊	說明	分數
1	工作組織與自我管理	5
2	溝通與人際技能	5
4	前端開發 (Cypress)	45
5	後端開發 (PHPUnit)	45
合計		100